B1 (тиамин) дает энергию нервным клеткам.
B6 (пиридоксин) отвечает за передачу нервных импульсов.
B12 (кобаламин) восстанавливает защитную оболочку нерва.

Утверждение в целом верно — это упрощённая, но научно обоснованная характеристика ключевых (хотя не единственных) ролей этих витаминов в нервной системе. Оно хорошо соответствует данным из обзоров по нейротропным эффектам B1, B6 и B12.

B1 (тиамин)
Тиамин в активной форме (тиаминпирофосфат, TPP) — кофактор ферментов гликолиза, пентозофосфатного пути и цикла Кребса. Нервные клетки (особенно нейроны мозга) крайне энергозависимы и почти не запасают АТФ, поэтому тиамин критически важен для снабжения их энергией. Дефицит быстро приводит к нарушению энергетического метаболизма, повреждению мембран и неврологическим симптомам (бери-бери, энцефалопатия Вернике–Корсакова). Тиамин также участвует в поддержании мембран, синтезе некоторых нейромедиаторов и миелина, но главная роль — именно энергетическая.

B6 (пиридоксин)
Активная форма (пиридоксаль-5’-фосфат, PLP) — кофактор более чем 140 ферментов, в том числе ключевых для синтеза нейромедиаторов: дофамина (из L-ДОФА), серотонина (из 5-HTP), ГАМК (из глутамата), а также норадреналина и др. Это напрямую обеспечивает синаптическую передачу нервных импульсов, баланс возбуждения/торможения и нейропротективные эффекты. B6 также участвует в синтезе сфинголипидов (компонентов миелина). Утверждение «отвечает за передачу нервных импульсов» — корректное упрощение.

B12 (кобаламин)
Кобаламин необходим для синтеза и поддержания миелиновой оболочки (через метилирование и метаболизм жирных кислот; участвует метилкобаламин и аденозилкобаламин). Дефицит приводит к демиелинизации (подострая комбинированная дегенерация спинного мозга, периферические нейропатии). При восполнении дефицита возможна частичная или полная ремиелинизация и восстановление функции (особенно при раннем начале терапии). Метилкобаламин также способствует регенерации периферических нервов. Формулировка «восстанавливает защитную оболочку нерва» отражает эту роль.

Важные нюансы:

- Роли перекрываются и синергичны: все три витамина влияют на миелин, энергетику и нейромедиаторы в разной степени.

- Утверждение описывает основные механизмы, а не полный спектр функций.

- Эффекты наиболее выражены при дефиците; у здоровых людей с нормальным питанием дополнительный приём обычно не даёт «сверхэффекта».

- Это популярное изложение (часто встречается в материалах о нейротропных комплексах В-витаминов), но оно опирается на реальные биохимические данные.